

Création d'une Application Cloud Native

TP à rendre

Le service « Utilisateur »

On souhaite profiter du service PAAS du cloud pour créer une application microservice pour un système de **gestion des commandes**.

Le système offrira les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des produits
- Gestion des commandes

On peut distinguer 3 services métiers : service-utilisateur, service- produit et service- commande.

Le service « **utilisateur** » :

- Dispose d'une base de données « Auth-DB »
- Utilise le port 3000
- Le mot de passe **est crypté** et un **token jwt est généré** après la connexion de l'utilisateur
- Deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même nom.
- Un utilisateur est caractérisé par son id, son nom, son mot de passe et son role (admin ou user)

Le service « Utilisateur »

Fonctionnalité	Méthode / Chemin	Autorisation
Créer un compte	Post /api/user/register	Tout le monde
Se connecter	POST /api/user/login	Tout le monde

Le service « produit » :

- Permet de gérer les produits
- Utilise le port 4000
- **On ne peut pas ajouter deux fois le même produit**
- Dispose d'une base de données ProduitDB
- Un produit est caractérisé par un identifiant, nom, description, stock.

Le service « produit » :

Fonctionnalité	Méthode / Chemin	Autorisation
Ajouter un nouveau produit	POST /api/add	Seulement les admins peuvent ajouter des produits
Afficher les informations d'un produit donné	GET /api/produit/{idProduit}	Tout le monde
Afficher les informations d'une liste de produits	Get /api/produits Request: {'ids':[{id1},{id2}]}	Toute personne autorisée
Modifier un produit	Put /api/update	Seulement les admins

Le service « Commande » :

- Dispose d'une base de données CommandeDB
- Utilise le port 5000
- **On ne peut pas ajouter une commande pour un produit qui n'existe pas**
- Une commande est caractérisé par son identifiant, le nom de l'utilisateur (récupéré lors de la connexion), la date (prend toujours la date système), liste des produits, montant total

N.B: La liste des produits est sous la forme

```
liste_produits=[  
    {"produit": "PC", "quantite": 20},  
    {"produit": "Souris", "quantite": 30}  
]
```

Le service « Commande » :

Fonctionnalité	Méthode / Chemin	Autorisation
Retourner les informations d'une commande donnée	GET /api/commande/{idCommande}	Toute personne authentifiée peut voir sa propre commande.
Ajouter un nouvelle commande (A l'ajout d'une commande, le stock du produit est modifié) utiliser axios	POST /api/commande/add	Toute personne authentifiée
Supprimer une commande (A la suppression d'une commande, le stock du produit est modifié) utiliser axios	DELETE /api/commande /{idcommande}	Toute personne authentifiée
Afficher toutes les commandes	GET /api/ commande	Seulement les admins